CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

$\frac{n(n^2+1)}{2}$ est un entier naturel

Énoncé

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, le nombre $\dfrac{n(n^2+1)}{2}$ est un entier naturel.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $n \in \mathbb{N}$ est pair ou impair.

Ce qu'on te demande. Montrer que $n(n^2+1)$ est pair.

Corrigé

1. L'idée : disjonction de cas

Le nombre $n(n^2+1)$ est un entier naturel. Pour que sa moitié soit un entier, il faut et il suffit qu'il soit pair. On sépare les deux cas possibles : n pair, n impair.

2. Cas n pair

On écrit $n = 2p$ avec $p \in \mathbb{N}$. Alors

$$\frac{n(n^2+1)}{2} = \frac{2p\,(n^2+1)}{2} = p\,(n^2+1),$$

produit de deux entiers naturels : c'est un entier naturel.

3. Cas n impair

On écrit $n = 2p+1$ avec $p \in \mathbb{N}$. On développe avec $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$:

$$n^2+1 = (2p+1)^2 + 1 = 4p^2 + 4p + 1 + 1 = 4p^2 + 4p + 2 = 2(2p^2 + 2p + 1).$$

Donc

$$\frac{n(n^2+1)}{2} = \frac{n \cdot 2(2p^2+2p+1)}{2} = n\,(2p^2+2p+1),$$

produit de deux entiers naturels : c'est un entier naturel.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \frac{n(n^2+1)}{2} \in \mathbb{N}.$$

Le piège

Ne traiter qu'un exemple ($n = 3$ donne 15) : un exemple ne prouve pas un « pour tout ».

La méthode

Pour une question de parité, distinguer $n = 2p$ et $n = 2p+1$, puis factoriser par 2.

Rappels de cours utilisés

- **Disjonction de cas.** Si les cas $C_1, \dots, C_k$ couvrent toutes les possibilités (par exemple « n pair » et « n impair »), il suffit de démontrer le résultat dans chaque cas.
- **Pair, impair.** $n \in \mathbb{Z}$ est pair s'il existe $p \in \mathbb{Z}$ avec $n = 2p$, impair s'il existe $p \in \mathbb{Z}$ avec $n = 2p+1$. Tout entier est pair ou impair (division euclidienne par 2, reste 0 ou 1).